semana 5

26/10/26 – 30/10/26

Las computadoras trabajan en paralelo para que, por si algo falla, el resto del equipo siga funcionando.

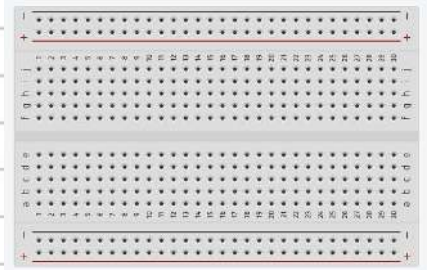
¿Cómo funciona una protoboard?

Se divide en dos zonas clave:

- Los Rieles de Alimentación (Lados / Bordes): Son las dos líneas de los extremos, generalmente marcadas con una línea roja (+) y una azul o negra (-).

Están conectados horizontalmente a lo largo de toda la placa. Se usan para distribuir la energía (voltaje y tierra) desde tu pila o fuente de poder a todo el circuito.

- El Bloque Central (Área de Trabajo): Es la zona grande del medio. Aquí los agujeros están conectados en vertical, formando columnas de 5 agujeros (por ejemplo, la fila de agujeros del A al E están unidos por debajo en una misma columna).
- La canaleta central: El surco que divide la placa por la mitad sirve para separar los dos lados y colocar componentes grandes (como circuitos integrados o chips) sin que sus pines de un lado hagan contacto con los del otro.



Conexión en paralelo

En un circuito paralelo, cada rama está conectada entre los mismos dos nodos. Por ello, todos los elementos tienen el mismo voltaje.

La corriente, en cambio, se distribuye entre las ramas según sus resistencias.

Así, una resistencia menor conduce una corriente mayor cuando todas las ramas están sometidas al mismo voltaje.

Ley de corrientes de Kirchhoff

La LCK expresa la conservación de la carga eléctrica aplicada a un nodo. En régimen estacionario, la carga no se acumula en el nodo: toda la corriente que entra debe salir.

Por ejemplo, si entran a una unión 3mA y salen 1mA por una rama, deben salir 2mA por otra para conservar el flujo total. La analogía ilustra que el principio no depende del tipo de corriente, sino de la conservación de una cantidad que no puede acumularse en el nodo.

La LCK permite relacionar la corriente total con las corrientes de rama:

Como todas las ramas tienen el mismo voltaje, cada corriente puede calcularse.

Por consiguiente, las ramas de menor resistencia reciben mayor corriente. El análisis completo conecta las tres herramientas principales:

se identifica la conexión mediante los nodos;

se reconoce que el voltaje es común;

se calcula cada corriente con la ley de Ohm;

se verifica que la suma de corrientes de rama coincide con la corriente total mediante la LCK.

Conductancia: forma natural de analizar paralelos

La **conductancia** mide la facilidad con que circula la corriente y es el inverso de la resistencia:

Su unidad es el siemens (S).

Verificación mediante balance de potencias

En un circuito ideal, la potencia entregada por la fuente debe igualar la potencia disipada por las resistencias:

P (Fuente) = Suma de P (Ramas)

1. Resistencia equivalente y demanda de la fuente

En un circuito paralelo, todas las resistencias están conectadas entre los mismos dos nodos; por ello, cada rama tiene el mismo voltaje.

Por tanto, siempre la resistencia equivalente es menor que la resistencia individual más pequeña.

2. Corriente en cada rama y divisor de corriente

La corriente de una rama se determina con la ley de Ohm.

Como el voltaje es igual para todas las ramas, la resistencia menor será quien conduce más corriente.

3. Medición segura de corriente

El amperímetro debe conectarse **en serie** con la rama cuya corriente se desea medir. El procedimiento correcto es:

Desconectar o apagar la fuente USB.

Abrir la rama retirando un extremo de la resistencia.

Conectar la punta roja al borne de corriente, mA.

Seleccionar corriente continua (mA DC).

Usar el multímetro para cerrar el camino abierto.

Finalizada la medición, devolver la punta al borne de voltaje V.

El amperímetro posee una resistencia interna muy baja. Si se conecta directamente en paralelo con la fuente, puede producir un cortocircuito, quemar el fusible del instrumento o forzar el puerto USB del computador.

Un voltímetro se conecta en paralelo; un amperímetro se conecta en serie. Intercambiar estas conexiones puede dañar el instrumento o la fuente.

4. Límite práctico del pin de 5V

Cuando el circuito se alimenta desde el pin de 5V de un Arduino conectado por USB, se establece como criterio de diseño que la corriente total sea inferior a 100mA, dejando margen de seguridad